

Prueba de Caja Blanca

“Sistema de Gestión: Huertos de Juanca”

Integrantes:

**Eatan Joao Ayala Maldonado
Johan Mateo Catota Anauisa
Lenin Esteban Cuichan Males
Katerine Julissa Caizalusia Guzman**

Fecha: 2026/07/12

Requisito funcional REQ010- Catálogo de Productos:

Permite generar un Catálogo de productos que implementa el precio, tamaño, stock y disponibilidad e imagen con selección para aplicarlo en ventas,

1. CÓDIGO FUENTE Catálogo de Productos

Pegar el trozo de código fuente que se requiere para el caso de prueba

```
private void cargarCatalogo() {
    panelCatalogo.removeAll();
    List<Producto> productos = dao.listarProductos();

    for (Producto p : productos) {
        JPanel tarjeta = new JPanel();
        tarjeta.setLayout(new BorderLayout());
        tarjeta.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.GRAY, 1));
        tarjeta.setBackground(Color.WHITE);

        JLabel lblNombre = new JLabel(p.getNombreProducto(), SwingConstants.CENTER);
        lblNombre.setFont(new Font("SansSerif", Font.BOLD, 14));
        lblNombre.setForeground(new Color(60, 179, 113));

        JLabel lblImagen;
        if (p.getRutaImagen() != null && !p.getRutaImagen().isEmpty()) {
            String rutaCompleta = "src/recursos/productos_imagenes/" + p.getRutaImagen();
            ImageIcon icon = new ImageIcon(rutaCompleta);
            lblImagen = new JLabel(new ImageIcon(
                icon.getImage().getScaledInstance(120, 120, Image.SCALE_SMOOTH)));
            lblImagen.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
        } else {
            lblImagen = new JLabel("Sin imagen", SwingConstants.CENTER);
        }

        JTextArea txtCaracteristicas = new JTextArea();
        txtCaracteristicas.setEditable(false);
        txtCaracteristicas.setBackground(Color.WHITE);
        txtCaracteristicas.setFont(new Font("SansSerif", Font.PLAIN, 12));
        txtCaracteristicas.setText(
            "Código: " + p.getCodigoProducto() + "\n"
            + "Empaque: " + p.getTipoEmpaque() + "\n"
            + "Tamaño: " + p.getTamanoProducto() + "\n"
            + "Precio: $" + p.getPrecioVenta() + "\n"
            + "Stock: " + p.getStockProducto() + "\n"
            + "Estado: " + p.getEstadoProducto()
        );

        JPanel panelInferior = new JPanel(new BorderLayout());
        panelInferior.setBackground(Color.WHITE);
        panelInferior.add(txtCaracteristicas, BorderLayout.CENTER);

        JButton btnSeleccionar = new JButton("Seleccionar ✓");
        btnSeleccionar.setBackground(new Color(0, 153, 153));
        btnSeleccionar.setForeground(Color.WHITE);

        if ("Agotado".equalsIgnoreCase(p.getEstadoProducto()) || p.getStockProducto() <= 0) {
            btnSeleccionar.setEnabled(false);
            btnSeleccionar.setText("Agotado ✗");
        }

        btnSeleccionar.addActionListener(e -> {
            if (selector != null) {
                selector.onProductoSeleccionado(p);
            }
            this.dispose();
        });

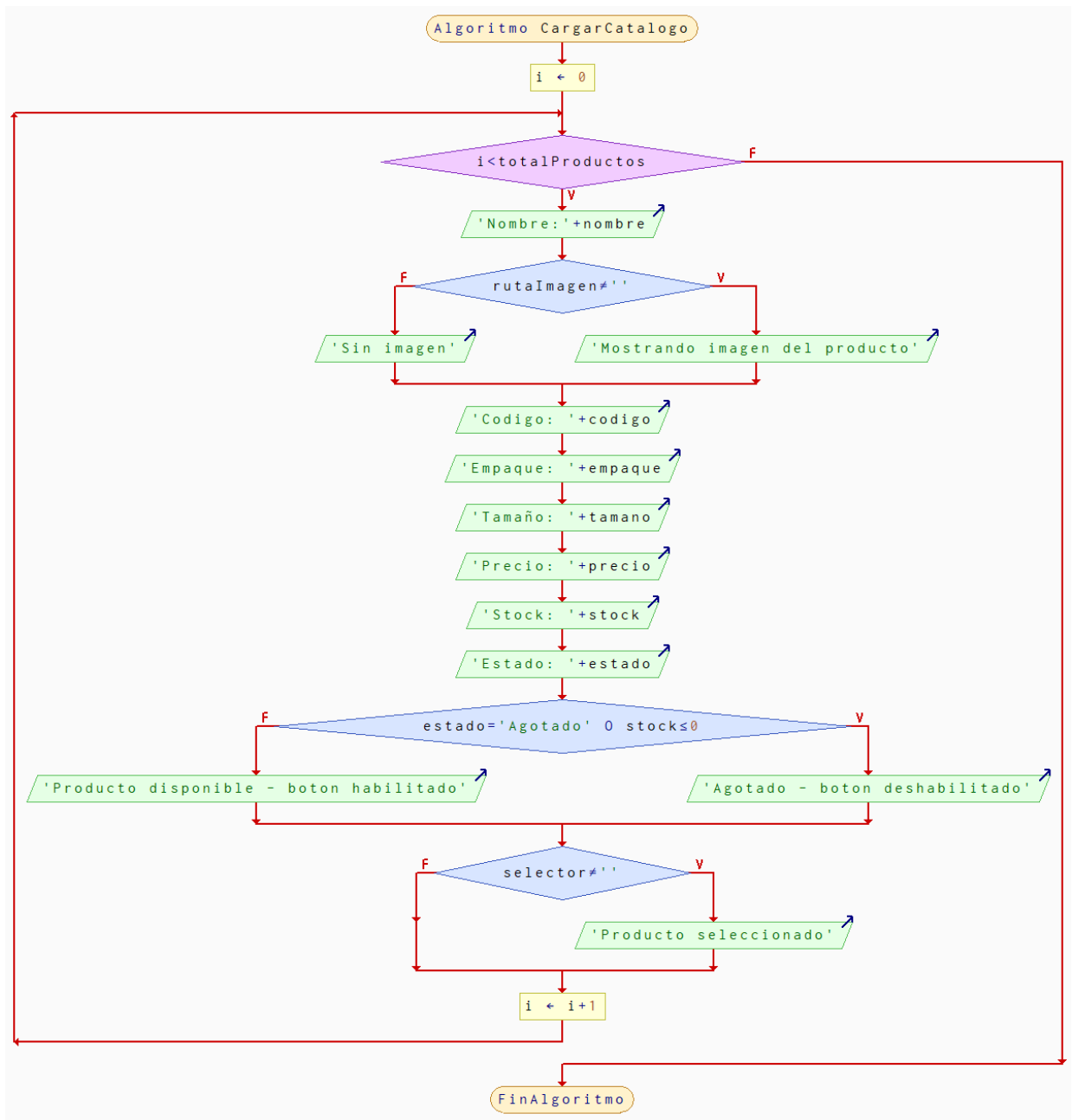
        panelInferior.add(btnSeleccionar, BorderLayout.SOUTH);

        tarjeta.add(lblNombre, BorderLayout.NORTH);
        tarjeta.add(lblImagen, BorderLayout.CENTER);
        tarjeta.add(panelInferior, BorderLayout.SOUTH);

        panelCatalogo.add(tarjeta);
    }

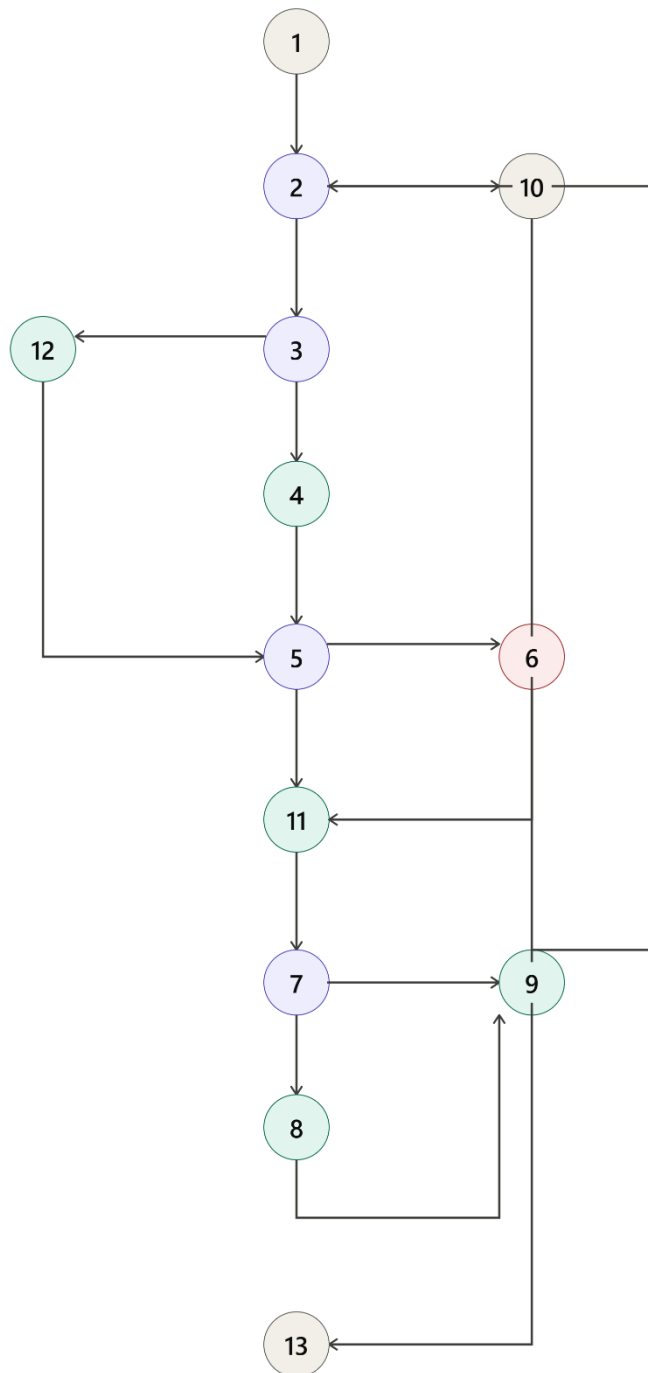
    panelCatalogo.revalidate();
    panelCatalogo.repaint();
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF) Catálogo de Productos



3. GRAFO DE FLUJO (GF) Catalogo de Productos

Realizar un GF en base al DF del numeral



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico) Catalogo de Productos

Determinar en base al GF del numeral 4

Ruta Camino	Descripción
R1 N1→N2(NO)→N10	Lista vacía, no entra al bucle
R2 N1→N2(SÍ)→N3(SÍ)→N4→N5(SÍ)→N6→N7(SÍ)→N8→N9→N2	Tiene imagen + agotado + selector OK
R3 N1→N2(SÍ)→N3(SÍ)→N4→N5(NO)→N11→N7(SÍ)→N8→N9→N2	Tiene imagen + disponible + selector OK
R4 N1→N2(SÍ)→N3(NO)→N12→N5(SÍ)→N6→N7(SÍ)→N8→N9→N2	Sin imagen + agotado + selector OK
R5 N1→N2(SÍ)→N3(NO)→N12→N5(NO)→N11→N7(SÍ)→N8→N9→N2	Sin imagen + disponible + selector OK
R6 N1→N2(SÍ)→N3(SÍ)→N4→N5(SÍ)→N6→N7(NO)→N9→N2	Tiene imagen + agotado + sin selector
R7 N1→N2(SÍ)→N3(NO)→N12→N5(NO)→N11→N7(NO)→N9→N2	Sin imagen + disponible + sin selector

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA Catalogo de Productos

Se puede calcular de las siguientes formas:

V(G) Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$V(G) = P + 1$

$V(G) = 4 + 1$

$V(G) = 5$

$V(G) = A - N + 2$

$V(G) = 16 - 13 + 2$

$V(G) = 5$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos